Pedro Henrique Ramos Felix RA:82422842

SENSOR ANALÓGICO VS DIGITAL

SENSORES ANALÓGICOS

- Sensores analógicos são dispositivos que medem atributos físicos como temperatura, pressão, ou nível de som e emitir um sinal elétrico analógico. Eles podem variar de dispositivos simples, como termômetros, a tecnologias mais avançadas, como medidores de tensão. A saída do sensor analógico é tipicamente analógica por natureza e requer processamento adicional para ser interpretada.

SENSOR DIGITAL

- Sensores digitais são sensores físicos que medem uma quantidade física e a convertem em um sinal digital utilizável. Eles funcionam detectando mudanças no ambiente, como temperatura, pressão, ou ondas sonoras, e converter essas informações em formato digital. Sensores digitais comuns incluem termistores (temperatura), cristais piezoelétricos (pressão), e microfones (som). O tipo mais comum de sensor digital é o conversor analógico-digital (ADC), que converte um sinal analógico de um dispositivo ou ambiente em um formato digital.

APLICAÇÕES DE SENSORES ANALÓGICOS:

- Medindo a corrente, tensão, ou frequência em sistemas elétricos
- Medição de pressão e vazão em aplicações de medição de vazão
- Controle de velocidade e direção de máquinas em aplicações de controle de motores
- Monitoramento do nível de combustível nos veículos
- Detecção de níveis de som e vibração para aplicações de medição de som.

APLICAÇÕES DE SENSORES DIGITAIS:

- Monitoramento e controle de temperatura, pressão, umidade, níveis de som, e intensidade de luz
- Controlando a velocidade, pressão, e vazão de máquinas em processos de fabricação
- Navegação e desvio de obstáculos em robótica
- Monitoramento de sinais vitais em equipamentos médicos, como monitores de frequência cardíaca e monitores de pressão arterial
- Medindo o desempenho do motor e fornecendo feedback para sistemas eletrônicos de injeção de combustível em automóveis.

TRANSDUTOR

- O transdutor é um dispositivo que transforma uma magnitude física, como temperatura, pressão ou posição, em sinal elétrico.
- O transdutor é um dispositivo que transforma um tipo de energia em outro. Ele pode converter, por exemplo, uma magnitude física, como posição, velocidade, temperatura, luz, entre outras, em um sinal elétrico normalizado. Essa propriedade é utilizada principalmente por sensores.
- Muitas vezes os transdutores e os sensores são tratados como se tivessem a mesma função, mas, na verdade, eles têm papéis diferentes. O sensor detecta uma variável física, que pode ser a pressão, a temperatura ou a intensidade de uma força, e o transdutor transforma essa medida em uma grandeza fácil de ser medida. Ele transforma um sinal de temperatura em um sinal elétrico, por exemplo
- Os transdutores podem ser classificados como: ativos, passivos, simples, compostos.

CONVERSORES A/D E D/A

- Conversores são dispositivos projetados para transformar sinais, energia ou interfaces, permitindo a compatibilidade entre sistemas diferentes. Conversores Analógico-Digital (ADC ou A/D) e Digital-Analógico (DAC ou D/A) são circuitos essenciais que atuam como ponte entre o mundo físico (analógico) e processadores (digital)
- O ADC transforma sinais contínuos, como tensão e temperatura, em dados binários. O DAC inverte o processo, gerando sinais analógicos a partir de códigos digitais para acionar atuadores, caixas de som e motores.

EXEMPLOS DE CONVERSORES

A/D

- Você inclina o analógico
- A posição é uma variação elétrica
- O **A/D** transforma isso em números
- O jogo entende a direção

D/A

- Música está em formato digital
- O **D/A** converte para sinal elétrico analógico
- O alto-falante vira som

TRANSMISSORES

- O transmissor é um instrumento responsável por converter um sinal eletromagnético e traduzi-lo em algo que pode ser enviado a distância. Para realizar a medição, você deve utilizar um sensor. Este sensor por ser montado de forma integral ao transmissor ou não, e isso varia de acordo com cada modelo e para cada aplicação.
- Há três tipos de transmissão de sinais na instrumentação industrial: análogica, digital e pneumática, sendo esta última cada vez mais rara.

SAIDAS DIGITAIS E ANALOGICAS EM DISPOSITIVOS

SAÍDAS DIGITAIS

- Uma saída digital envia sinais em formato binário: 0 e 1 (ligado/desligado), ex: USB e HDMI.

SAÍDAS ANALÓGICAS

- Uma saída analógica envia sinais contínuos, variando em voltagem/frequência para representar som ou imagem, ex: Microfone analógico

DIFERENÇAS ENTRE INSTRUMENTOS

- O medidor é quem capta a variável física (temperatura, pressão, nível, vazão). Ele transforma o fenômeno físico em um sinal elétrico.
- O indicador é quem mostra esse valor para o operador — pode ser um display digital ou um ponteiro.
- O registrador grava os valores ao longo do tempo, criando histórico para análise, controle de qualidade ou auditoria.
- O controlador recebe o valor medido e toma uma decisão automática para manter o processo dentro do desejado. Por exemplo, liga/desliga um motor ou ajusta uma válvula (controle ON/OFF ou PID).
- O alarme entra em ação quando a variável sai dos limites permitidos. Ele apenas alerta (som, luz, notificação), não corrige.

NOMENCLATURA DE INSTRUMENTOS (PADRÃO ISA – INTERNATIONAL SOCIETY OF AUTOMATION)

- Normalmente segue esse padrão:

Primeira letra = variável medida
Segunda letra = função do instrumento

Exemplo: PT-101

- P = Pressure (Pressão)
- T = Transmitter (Transmissor)
- 101 = número da malha

Letra	Significado
P	Pressure (Pressão)
T	Temperature (Temperatura)
F	Flow (Vazão)
L	Level (Nível)
A	Analysis (Análise – pH, O_2 etc.)

Letra	Significado
I	Indicator (Indicador)
T	Transmitter (Transmissor)
C	Controller (Controlador)
V	Valve (Válvula de controle)
S	Switch (Chave)
R	Recorder (Registrador)

MALHA DE CONTROLE

- Uma malha de controle é o conjunto de dispositivos que controlam uma variável de processo
- Exemplo clássico (malha de pressão):

PT-101 → Mede a pressão

PIC-101 → Controlador compara com o setpoint

PV-101 → Válvula ajusta o processo

- Tudo com número 101 = mesma malha, mesmo sistema de controle.

BIBLIOGRAFIA

- https://cfsensor.com/pt/difference-between-analog-sensor-and-digital-sensor/
- https://brasilescola.uol.com.br/fisica/transdutor.htm
- https://www.instrutemp.com.br/post/o-que-%C3%A9-um-transmissor-e-como-ele-afeta-diretamente-os-processos-industriais